

一、這一週在學什麼

上一週我們把六種感測器一個一個量過。這一週做一件新的事：把其中一種——光達——裝到一台會跑的車上，看它停不停得住。

這是四週以來的第四格：

週次	那一週在做什麼	內容
第一週	名詞	SAE 六個等級 L0-L5；ODD 第一次出現
第二週	原理	相機、光達、雷達怎麼看；自己動手填一次 ODD
第三週	數字	誤差按平方惡化；天候壞掉的方式不一樣；再寫回 ODD
第四週（今天）	上車	把感測器裝上會跑的車；用場景去測；掃出最低規格

今天要記住的一句話：規格不是背來的，是用場景掃出來的。

學習目標

- 說得出模擬器上三個滑桿（射線數、射線長度、張角）各對應真車規格表上的哪一行。
- 會用「反應距離 + 煞車距離」算出煞停距離，並說明為什麼射線長度有一個硬下限。
- 舉得出模擬與現實的三種落差（外觀、行為、物理）各一個台灣或越南的例子。
- 說得出為什麼「跑了幾公里」不是好的測試單位，以及「場景」為什麼是。
- 會把一句人話寫成邏輯場景：挑出參數，每個參數給一個範圍。
- 會用模擬器掃參數，為一個指定的場景找出一組撐得住的感測器規格。

這一週的線上工具

自駕模擬器：<https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week4/sim/>

手機、平板、筆電都能開，不用安裝。這一週建議用筆電：有鍵盤和大螢幕，調滑桿容易得多。

左上角有語言切換鈕，預設是越南文。打開之後不需要網路。按 H 會跳出完整的參數說明與碰撞診斷規則，也是雙語的。

講義裡每一個數字，你都可以上面自己按出來。

2.1 三個滑桿，就是規格表上的三行

打開模擬器，車頭前面那幾條淡黃色的線，我們叫它「射線」（ray）。那就是上週講的光達，只是畫成最簡單的样子。左邊有三個滑桿可以調它，這三個滑桿不是隨便設計的——每一個都對應真車感測器規格表上的一行。

每一種感測器都要回答三個問題：看多遠、看多寬、看多細。

表 1 三個滑桿對應的三個規格

滑桿	回答哪一題	規格表上叫	模擬器範圍	白話怎麼講
射線數	看多細？	Resolution 解析度	1-60 條	一把扇子有幾根骨架。骨架愈多，扇面上的空隙愈小。
射線長度	看多遠？	Range 測距範圍	10-120 公尺	超過這個距離的東西，對電腦來說不存在。
張角	看多寬？	Field of view (FOV) 視野	20°-180°	扇子張開幾度。180 度是整個前方，20 度只是一條窄走廊。

真車的光達，這三個數字大概是這樣：每秒幾十萬到幾百萬個點（解析度）、150 到 300 公尺（測距）、用好幾顆分工來湊出視野。

射線數調小：縫隙會把整台機車吃掉

射線不是一片光，是一條一條的。兩條射線之間有縫，縫裡面的東西電腦看不到。射線愈少，縫愈寬。

縫寬算得出來。把張角平分給每一條射線，相鄰兩條之間的角度叫「角間距」；在距離 d 處，縫寬約等於：

$$\text{縫寬} = 2 \times d \times \sin(\text{角間距} \div 2)$$

模擬器的「河內尖峰」預設是 9 條射線、張角 120°。角間距 $= 120 \div 8 = 15^\circ$ ，所以在 25 公尺處，縫寬 $= 2 \times 25 \times \sin 7.5^\circ \approx 6.5$ 公尺。一台機車連後照鏡才 0.8 公尺——整台掉進縫裡，畫面上它會變成灰色，代表電腦沒看到它。

這跟第三週那句「不是人變小了，是線跟線之間的縫變寬了」是同一件事，只是換一個方向來看。

張角調寬：同樣的射線被攤得更稀

張角是一個取捨，不是愈大愈好。同樣 9 條射線，張角從窄拉到寬，25 公尺處的縫從 1.1 公尺一路長到 9.8 公尺。可是調窄也有代價：從側面切進來的機車，張角不夠寬就完全看不到。

同一份預算，看得廣和看得清只能選一個

這就是第三週那句「攤得愈廣就愈稀」。真車的做法是裝好幾顆分工：一顆看遠的窄視野，幾顆看近的廣視野。

第 3 節上機你會親眼看到：把張角從 120° 收窄到 90° ，秒數從 7.7 秒變成 30.7 秒——一條射線都沒有加。

2.2 煞停距離：射線長度的硬下限

射線要多長？這個問題的答案不在感測器身上，在車速身上。因為如果你看到的時候已經來不及煞車，看到跟沒看到是一樣的。

先換單位：時速 50 公里 = 每秒 13.9 公尺 ($50 \div 3.6$)。從看到前車到車子完全停住，這段距離要分成兩段，分開算。

第一段：反應距離

從你看到，到腳真的踩到煞車。這段時間車子全速前進，一點都沒有慢下來。本課用 0.3 秒。

$$\text{反應距離} = 13.9 \times 0.3 = 4.2 \text{ 公尺}$$

第二段：煞車距離

腳踩下去之後，到車子完全停住。一般房車在乾柏油路上，每過一秒把車速減掉 6 公尺 / 秒——這個數叫減速度 (deceleration)，全課都用 6。分兩步算：

1. 煞多久才停？速度從 13.9 開始，每秒減 6：13.9 $\rightarrow$ 7.9 $\rightarrow$ 1.9 $\rightarrow$ 0，一共 2.3 秒。
2. 這 2.3 秒跑多遠？速度從 13.9 直線掉到 0，平均是 $(13.9 + 0) \div 2 = 6.95$ 。6.95 $\times$ 2.3 $\approx$ 16 公尺。
3. 把兩步合起來：平均速度 $(v \div 2) \times$ 時間 $(v \div 6) = v^2 \div 12$ 。這裡的 2 是「取一半」，6 是減速度。

$$\text{煞停距離} = v \times 0.3 + v^2 \div 12 \quad (v \text{ 用每秒公尺，不是時速})$$

時速 50：4.2 + 16.1 = 20.3 公尺。所以射線至少要 25 公尺，也就是 20.3 $\times$ 1.25，多給兩成五的餘裕。
為什麼要多給？因為公式算的是「剛剛好停住」，而剛剛好等於貼著它停。

第一個硬下限

比煞停距離晚看到，就是一定撞。不是「可能撞」——是物理上已經停不下來了。電腦做出完美的決定，車子還是會撞上去。

所以感測器的規格不是想選多少就選多少，是被車速逼出來的。

表 2 六個常見的車速，射線長度至少要多長

車速	每秒公尺	煞停距離	射線至少	什麼地方會開到這個速度
時速 30	8.3	8 m	10 m	巷弄、社區、學校周邊
時速 40	11.1	13.6 m	17 m	第 3 節上機用的就是這個速度
時速 50	13.9	20 m	25 m	一般市區道路
時速 60	16.7	28 m	35 m	大馬路、外環道
時速 80	22.2	48 m	60 m	快速道路
時速 100	27.8	73 m	90 m	高速公路

「射線至少」= 煞停距離 $\times$ 1.25。這是本課取的餘裕，不是法規規定的數字。另外請注意：整張表只在乾的柏油路上成立——2.3 節會講濕路面。

真車的光達做到 150–300 公尺，是「剛好煞得住」的兩倍以上。看那麼遠要做什麼？那是第三章的問題。

2.3 模擬與現實的三種落差

在模擬裡跑得好，憑什麼相信真車上路也可以？答案是：不能完全相信。模擬是一道篩子——通過了只是拿到上真車的門票，不是證書。落差有三種。

落差之一：外觀

模擬畫出來的影像，跟真相機拍到的不一樣，差在三個地方：光線、材質表面、感測器的雜訊。

模擬裡的紅色車，那個紅是乾淨的、均勻的，整台車每一塊都一樣紅。真相機拍到的紅色車，上面有灰塵、有反光、有旁邊招牌的倒影，可能還有一塊鳥屎。用模擬裡那種乾淨的紅色教電腦認車，它上路遇到髒的紅色就認不出來。

解法：域隨機化 (domain randomization)

做法聽起來很怪：在模擬裡故意把東西亂改。紅色車一下偏橘、一下偏紫；光線一下亮、一下暗；地面材質一直換。

為什麼這樣有用？因為紅色一直在變，電腦不能再靠顏色認車，它只剩一個線索：形狀。而形狀在真實世界裡不會變。所以改用形狀認車的電腦，上路還管用。

一句話：與其把模擬做得跟現實一模一樣（做不到），不如讓現實只是其中一種情況。

落差之二：行為

模擬裡的車都照規則走：待在車道中間、跟前車保持安全距離、要變換車道先打方向燈。真實世界的機車不是這樣：鑽縫、在紅燈前擠到最前面、在沒有標線的路口靠眼神決定誰先走。

所以會發生一件很諷刺的事：在模擬裡完美的自駕車，丟到真的河內街頭可能完全動不了——它學到的規則在那裡不適用。

一個留給各位的題目

行為落差的解法是：把真實道路上錄到的軌跡，回放進模擬裡。但要回放河內的軌跡，你得先有河內的軌跡。誰有？沒有人有，要自己去收。

所以「做一個台灣或越南的交通行為模型」是很有價值的題目——那份資料只有各位收得到。想試試看？從一個路口開始：用手機錄一段，然後數出來、量出來。

落差之三：物理

輪胎、懸吊、煞車延遲，在模擬裡都只是估出來的。我們的模擬器用一個固定的數字：減速度 6，什麼路面都是 6。但濕路面大約只剩一半，剩 3——煞車那一段就變成兩倍。

表 3 同樣時速 50，乾路面與濕路面

路面	減速度	反應距離	煞停距離
乾柏油	6 m/s ²	4.2 m	20.3 m
濕柏油	約 3 m/s ²	4.2 m	36.4 m

注意：反應距離沒有變。變長的是煞車那一段，因為它跟減速度成反比。第 3 節打開雨天的時候，各位會遇到一個陷阱：射線變短了，但煞停距離沒有跟著變短。

反過來看：模擬能做到兩件真實世界做不到的事

1. 重跑一萬次。同一個情況重跑一萬次，每次只改一個參數。真實世界做不到——你沒辦法讓同一台機車用完全一樣的角度和速度切進來一萬次。
2. 安排最糟的時機。讓行人剛好在最糟的時間點走出來。技術上做得到，但在真實世界不可以做——不能為了測試讓一個真人冒生命危險。

所以模擬不是「比較差的真實」，它是另一種工具——兩個都要。

表 4 在台灣和越南，這三種落差都更大

哪一種	台灣	越南
外觀	騎樓、滿街招牌、機車待轉區	路邊攤、沒有標線的路口
行為	綠燈起步，二十台機車扇形散開	五公尺內十二台機車互鑽；圓環靠眼神
物理	補丁路面、人孔蓋	破損路面、深淺不一的積水

原因是：現成模擬器（像 CARLA）裡的世界、車輛、行為，都是照歐美做的。

2.4 一個數字：一百一十億英里

假設有一台自駕車，在高速公路上直直跑了一萬公里，一次事故都沒有。它安全嗎？

它只證明了一件事：它很會走直線。真實道路的里程絕大部分是無聊的——直行、沒人切進來、什麼都沒發生。決定安全的是那幾秒鐘的罕見狀況：小孩從車陣中衝出來、前車急煞、機車從死角鑽上來。而你一直跑，不保證遇得到那幾秒鐘；有些狀況跑十萬公里才遇到一次。

RAND 二〇一六年那個數字

要用里程證明自駕車比人安全兩成，需要一百一十億英里。一百台車全年無休，要跑五百年。

為什麼這麼多？因為你得靠「跑很多」去換「碰巧遇到」。

所以問題要改寫：不是「跑了幾公里」，而是「遇過哪些狀況」。而「狀況」這個詞，在這一行有一個正式的名字：場景（scenario）。

換成模擬呢？Waymo 二〇一八年公布：他們的模擬一天跑一千萬英里，相當於兩萬五千台車全年無休，而實體車一台都沒有。一百一十億英里，用模擬一千多天就跑完；用真車要五百年。

2.5 場景：測試的基本單位

先講清楚「場景」這個詞。場景是一段時間裡發生的事，所以它一定有一個動作——「前車急煞」的那個「急煞」就是動作。靜止的一張照片（前車在 35 公尺外、時速 50、晴天）沒有動作，那叫「場面」（scene），不是場景。照片接起來、中間有事情發生，才叫場景。

這就是為什麼法規寫的每一個場景都是動作：UN R157 的「切入」「切出」「前車減速」，Euro NCAP 的「假人腳踏車橫切過去」。都是在回答「發生了什麼事」。

場景分成三層，從模糊到精確。同樣一句「前車急煞」，每加一層就多一點數字，一直加到電腦可以拿去跑。

表 5 場景的三層（ISO 34501）

層	參數長什麼樣	「前車急煞」寫成這一層	用來做什麼
功能場景 functional	一個數字都沒有	「前車急煞」	列清單。連不是工程師的人也看得懂，所以安全部門、法務、客服的客訴都寫得成功能場景。這個階段愈好，不怕重複。
邏輯場景 logical	每個參數一個範圍	前車在 20–60 公尺處，以 3–8 m/s ² 減速，自車時速 40–70	這一層最重要：電腦展得開。展開之後掃一遍，才量得出界線在哪。真實世界不會剛好是某個數字，整個範圍都要測。
具體場景 concrete	每個參數一個值	前車剛好 35 公尺，減速度剛好 6，自車剛好時速 50	這才跑得起來。跑一次出一個結果：撞了，或沒撞。它是邏輯場景那個範圍裡的一個點——不是挑一個點來測，是整個範圍的點都要跑。

一個邏輯場景可以展開成幾個具體場景？

1. 距離 20–60 公尺，每 1 公尺一個 → 41 個。
2. 減速度 3–8 m/s²，每 0.5 一個（3、3.5、4……8）→ 11 個。
3. 時速 40–70，每 5 公里一個 → 7 個。

$$41 \times 11 \times 7 = 3157 \text{ 個具體場景}$$

而這只是「一個」功能場景展開出來的。五百個功能場景，就是一百五十萬個具體場景——真實道路跑不完。

模擬的用法不是跑里程，是掃參數

怎麼掃？固定一個場景，把一個參數改一點點，重跑；再改一點點，再跑。跑完三千次，你得到的不是三千個答案，而是一條界線：到哪個值以前都不撞，過了才開始撞。

掃完參數之後，你得到的界線長這樣

「前車在 35 公尺外、減速度 6 以下，我們都能停住。超過 6，我們在 30 公尺以內就停不住了。」

這條界線就是能力邊界。第二週的 ODD 要寫進去的，就是這種句子。第二週的 ODD、第三週的感測器邊界、今天的掃參數——都是同一件事：說得出自己的界線。

這三層在模擬器裡是哪幾格——以及哪一格不是場景

表 6 三層在模擬器裡是哪幾格

層	模擬器上的哪一格	例子
功能場景	「路況」底下那三個勾選框——每一格都是一件會發生的事	機車流 → 「機車從車縫裡鑽進來」 違停貨車 → 「違停的貨車擋住半個車道」 行人穿越 → 「行人從路邊走出來」
邏輯場景	再加上其餘幾格：車流密度、天候、目標車速	密度 7 · 晴天 · 時速 40——加起來圈出一整群可能的路況
具體場景	再給一個種子	種子 12——那一趟每台車在哪個車道、多快、哪一台機車第幾秒往左鑽、行人第幾秒走出來
(不在三層裡) 三個滑桿	受測系統的規格，不是路上的狀況	9 條 · 25 m · 120°

那「河內尖峰」這個名字本身算什麼？它是舞台，不是戲。它只說了「在哪裡、路上有什麼」，沒有說「發生了什麼事」。選下去等於一次幫你搭好舞台、再把上面那三件事一起打開。

所以請記住這個式子：路況設定 + 種子 = 一個具體場景。種子單獨一個數字什麼都不是——同樣是種子 12，把車流密度從 7 改成 6，第 6 台車起就整個換掉了，那是另一個具體場景。

三個滑桿為什麼不算場景

實測：種子固定 12，把射線數從 9 條加到 60 條、射線長度從 25 加到 45 公尺、張角從 120° 收到 90° 、或是打開雨天——路上生成的那批車，一台都沒有變。

改車流密度、關掉機車流、或換一個種子，才會換掉那批車。

所以三個滑桿描述的是「我們這台車有多好」，不是「路上發生什麼事」。第 3 節的第二題就是掃參數：場景三層全部鎖住，只改這三個規格。

2.6 場景從哪裡來——以及那個洞

三個來源：法規、事故資料庫、實際道路。一個一個看，最後會看到一個洞。

來源之一：法規與標準

想賣車就一定要通過。Euro NCAP 測自動緊急煞車：對車、對行人，二〇二三年起加上機車。ISO 34501 / 34502 把場景的寫法和用法定成標準。優點是明確、大家都要做、可以互相比較；缺點是數量少，幾十個而已，而且永遠落後現實——機車的場景二〇二三年才加，但機車在亞洲已經跑了幾十年。

表 7 法規怎麼寫場景：UN R157 的三個例子

場景	法規規定的數字
切入 cut-in	他車從隔壁切進來：橫向距離 1.6 公尺，本車要在 0.4 秒內察覺
切出 cut-out	前車突然閃開，露出它原本擋住的靜止物
前車減速	前車以 6 m/s^2 以上減速到停（超過 5 才算「急煞」）

UN R157 是自動車道保持系統的法規，連 ODD 都寫進去：最初只准高速公路、時速 60 以下、不能變道；二〇二二年才放寬到 130 並允許變道。另一個例子是 Euro NCAP 的 CCRb（前車減速）：兩車都 50 km/h、減速度 -2 或 -6、車距 12 或 40 公尺， $2 \times 2 = 4$ 個具體場景。

法規是地板，不是天花板

通過法規只代表你沒有低於最低標準，不代表你安全。一台拿了 Euro NCAP 五顆星的車，在河內不一定安全——因為 Euro NCAP 那張測驗卷上沒有「機車海」這一題。

來源之二：事故資料庫

把真實發生過的事故還原成場景。德國 GIDAS 從一九九九年就在記：車速、撞擊角度、視線被什麼擋住、天氣——開車的都是人，不是自駕車。美國有 CISS。用法是：把事故還原成一個場景，然後問「如果當時是自駕車，它會不會也撞？」

這個來源的份量不一樣：每一個場景都真的傷過人。「通過三千個事故場景」的意思是——三千件真實的悲劇被拿來當成檢查表。這也回答了「自駕車的測試為什麼這麼慢」：那張檢查表是用別人的代價寫出來的。

來源之三：實際道路

測試車在路上跑，安全員（safety driver）手一碰方向盤，系統就自動把那前後幾秒切出來，做成場景。每一次急煞也一樣。為什麼用「介入」當條件？因為介入代表有一個人覺得這台車做得不夠好——那正是你最想蒐集的東西。

這個來源會自己長大：車跑得愈多，場景庫（scenario database）愈大；場景庫愈大，測試愈完整；測試愈完整，車開得愈好。Waymo 和 Cruise 的場景庫以數萬計，而且每天還在增加。

那個洞

三個來源都補不到的那一塊

現成的場景庫給你一萬個以上的場景，完整、經過驗證、拿來就能用——但大部分來自歐美。

而各位每天遇到的是：十二台機車圍著你。Euro NCAP 有「一台機車」的場景。這個場景哪裡都沒有。

這不是抱怨——這是一個空缺，而且是各位補得起來的那一種。

練習：把人話寫成邏輯場景

第一章那支河內影片的十段字幕，每一段都是一個功能場景。下面是其中六段的邏輯場景寫法。沒有唯一答案——選哪些參數，取決於你想測的是什麼。兩種寫法都跑得動，差別在於你想問的是哪一個問題。

表 8 六個場景的邏輯場景寫法

功能場景（人話）	寫法一	寫法二
② 前方五公尺內十二台機車	距離 3–8 m· 8–15 台· 時速 15–35· 橫向 間距 0.5–1.5 m	密度 1.5–3 台/m ² · 自車 0–20 km/h· 最近 一台 1–3 m
④ 違停的貨車，大家繞過去	佔車道 30–60%· 距離 10–40 m· 旁車道每 10 m 有 0–3 台機車	貨車長 5–12 m· 可通行寬 1.0–2.5 m· 機 車橫移 0.8–2.0 m
⑤ 有人穿越馬路，沒有人停車	行人距離 5–25 m· 橫越 0.8–1.5 m/s· 自車 20–50 km/h· 1–4 人	從兩車之間出現· 看得到時只剩 3–10 m· 自車 20–40 km/h
⑥ 對向來車開在你的車道上	距離 20–80 m· 侵入 0.3–1.5 m· 對向 30– 60 km/h· 自車 30–60	可閃避空間 0–1.2 m· 右側 0–4 台機車· 剩 1.5–4 秒

功能場景（人話）	寫法一	寫法二
⑦ 圓環，沒有號誌	進入 10-25 km/h· 同時 2-6 台· 對方讓行 機率 0.4-0.6	圓環直徑 15-40 m· 環內 5-20 台/分· 等待 0-8 秒
⑨ 路面破損，看不出多深	距離 10-40 m· 寬 0.3-1.2 m· 深度未知· 自車 20-40 km/h	可繞行空間 0-1.5 m· 後方 0-3 台車· 決策距離 5-20 m

⑨ 那一系列請特別看一下：深度寫的是「未知」。這不是偷懶——路面破損看不出多深，感測器也讀不到，那個「未知」本身就是要測的東西。寫場景的時候，不知道就寫不知道，不要亂編一個數字。

2.7 上機任務與作業 (第 3 節)

每人一台手機或筆電，不分組。這一節要回答一個問題：河內尖峰，最低要配多好的感測器？

作業：只交一張截圖

把三個參數調到車子撐最久。車子撞的那一刻會跳出碰撞視窗，第一行就有秒數、種子與你的三個數字。截那個畫面，傳到課程 LINE 群，一個人一張，下課前傳完。

那三個數字請自己也留一份——第五週要拿真的光達規格表來跟它對照。

三層場景在這一節是怎麼鎖的

掃參數有一個前提：被掃的那個東西之外，其他全部不能動。這一節動的是規格，不是場景，所以三層都先鎖住：

- 功能場景鎖住：選單選「河內尖峰」，不要選別的。
- 邏輯場景鎖住：勾「固定車流」，車流密度、機車、違停貨車、行人、天候、目標車速都保持選完情境的樣子。
- 具體場景鎖住：種子固定用 3、8、9、12、14 這五個，每改一次參數就用同一批種子重跑。

你只有三個東西可以動：射線數、射線長度、張角。這就是掃參數。

三題

1. 先看它怎麼撞 (5 分鐘)。選「河內尖峰」，三個參數一個都不要動，只把種子換成 3、9、15 各跑一次。每次撞了，碰撞視窗上會寫診斷。三個種子的原因一樣嗎？一個種子，就是一個具體場景。
2. 調三個參數，撐最久 (12.5 分鐘) = 作業。一次只改一個參數，把秒數記下來；調好之後換兩個種子驗一次，取最差那一次。射線長度不要低於 17 公尺 (時速 40 的煞停距離是 13.6 公尺)。
3. 加上雨天 (5 分鐘)。三個數字不要動，只把雨天打開。看兩件事：漏讀次數、射線變短多少。陷阱題：射線變短了，煞停距離有跟著變短嗎？

第三題兩個答案都對：降低車速，或把射線長度補回來——但理由不一樣，要說得出來。雨天把有效射程砍成 0.55 倍：25 公尺只剩 13.75 公尺，而時速 40 的煞停距離是 13.6 公尺，只剩 15 公分的餘裕。

老師示範：一次只改一個參數

種子 12。改一個參數 → 跑 → 記秒數 → 調回原值 → 換下一個。

表 9 種子 12 的示範 (課堂實測)

這一趟改什麼	射線	長度	張角	結果
① 基準：什麼都不改	9	25	120	7.7 秒
② 只加射線數	20	25	120	7.7 秒——沒變
③ 只加射線長度	9	45	120	7.7 秒——沒變
④ 只把張角開大	9	25	180	7.7 秒——還是沒變
⑤ 只把張角收窄	9	25	90	30.7 秒——四倍！

收窄張角 = 同樣 9 條射線擠進更小的範圍 = 變密、縫隙變小。不是愈大愈好。接下去：張角 90° 再把長度從 25 加到 35 公尺，同一個種子從 30.7 秒跳到 119.6 秒——一條射線都沒有加。但如果在 90° 的情況下把射線數從 9 加到 20，反而掉回 14 秒。

揭曉：規格不是愈大愈好，是要剛好跨過那個門檻

- 十六個種子實測：射線長度 45 公尺與 120 公尺，秒數一秒不差。因為時速 40 的煞停距離是 13.6 公尺，25 公尺就夠了，超過門檻的部分用不到。
- 射線數從 9 條加到 60 條：17.5 秒變 111 秒。這個有用，但那是三個滑桿裡最貴的一個。
- 張角開到 180°：17.5 秒變 15.9 秒，更糟。失敗模式是被換掉，不是被消除——「看到了但來不及」變少了，但「變道中側撞」和「從側面切進來」變多了。
- 看得到 ≠ 知道他往哪走。第一題種子 3 撞到的那個行人，9 條射線在變道前 367 格裡只打中 1 格，估不出他的橫向速度。射線數滑桿下面會直接判給你看「追得住 / 追不住」。

最後這一點很重要：追蹤 (知道他往哪走) 是一層能力，60 條買得到，9 條買不到。再上面還有一層叫預測——那一層規格表上根本沒有。規格沒跨過門檻，有些能力連談都談不上。

模擬器的內部規則 (按 H 可以查)

模擬器裡的「自動駕駛」只有四條規則，很簡單，這是故意的——簡單到你看得懂它為什麼撞。

表 10 車子的四條規則

狀態	什麼時候	做什麼
直行	前方看不到東西，或比「煞停距離 + 12 公尺」還遠	加速到目標車速
跟車	前方有東西，距離在「煞停距離 + 12 公尺」以內	輕踩煞車，但不變道
煞車	前方距離小於「煞停距離 + 2.5 公尺」	全力煞車
變道	正在煞車，而且自己這條車道真的被擋住	找左右哪一條車道前方有 8 公尺以上淨空

注意最後一條有多簡單：變道只看「隔壁車道前方有沒有 8 公尺淨空」，不拿來跟現在這條比，也不看對方的速度。真車的規劃器會把好幾條候選路徑打分數再選一條；這裡只有距離，沒有速度、沒有預測。這個差距本身就是教材。

操作上的四個提醒

按 H：跳出完整的參數說明與碰撞診斷規則表，中越雙語。撞了不知道為什麼，先看碰撞視窗上那一行診斷，再按 H 查那條診斷是怎麼判的。

「回到預設值」按鈕：三個滑桿下面。亂調一輪之後按它，規格會退回目前情境的預設值，場景和種子不動。

雨天的射線會變紅：那不是撞到東西，是「漏讀」——那一道射線這一格沒有收到回波。

感測雜訊走獨立的亂數，所以打開雨天的時候車流不會跟著換。第三題才是真正的控制變因比較。

2.8 課堂活動與習題

討論題 (課堂用)

1. 講一件你每天在路上會遇到、但模擬裡一定不會出現的事。要講具體的，不要講「交通很亂」這種。它屬於外觀、行為、還是物理？
2. 只有一條射線的車子，做得到什麼？做不到什麼？
3. 射線太短的車子，把目標車速慢慢降，找出「剛好煞得住」的速度。為什麼是那個速度？
4. 雨天射線會漏讀。漏讀的那一瞬間，車子應該相信上一秒的資料，還是先減速？
5. 模擬器裡的「射線」，在真車上是哪一種感測器？它少了哪些能力？(提示：它看不到顏色、看不到車道線；它分不出那是人還是一根柱子；它不知道那台機車下一秒要往哪裡鑽。)

選擇題

1. RAND 二〇一六年估計，要用里程證明自駕車比人類安全兩成，大約需要跑多少？
(A) 一百萬英里 (B) 一億英里 (C) 一百一十億英里 (D) 一兆英里
2. 「前車在 20 到 60 公尺處，以 3 到 8 m/s² 減速」是哪一層場景？
(A) 功能場景 (B) 邏輯場景 (C) 具體場景 (D) 法規場景
3. 模擬器裡的「射線長度」對應真車感測器規格表上的哪一行？
(A) 解析度 (B) 視野 (C) 測距範圍 (D) 更新率
4. 時速 50 公里、反應 0.3 秒、減速度 6 m/s²，煞停距離約為多少？
(A) 5 公尺 (B) 10 公尺 (C) 20 公尺 (D) 40 公尺
5. 「用模擬影像訓練出來的偵測器，搬到真車上精度下降」屬於哪一種落差？
(A) 外觀 (B) 行為 (C) 物理 (D) 法規
6. 模擬器打開「雨天」之後，變紅的射線代表什麼？
(A) 撞到東西 (B) 漏讀，那一道沒有回波 (C) 超速 (D) 正在變道
7. 同樣 9 條射線，張角從 90° 開到 180°，25 公尺處兩條射線之間的縫會怎樣？
(A) 不變 (B) 變小一半 (C) 變大約兩倍 (D) 變大約四倍

8. 為什麼現成的模擬器在台灣與越南的路況上做得不像？
(A) 電腦太慢 (B) 世界、車輛、行為都是照歐美做的 (C) 法規不允許 (D) 沒有地圖
9. 「域隨機化」的做法是什麼？
(A) 把模擬做得跟現實一模一樣 (B) 在模擬裡故意亂改顏色、光線、材質 (C) 多跑幾萬公里
(D) 把畫面解析度調高
10. 距離取 41 個值、減速度取 11 個值、車速取 7 個值，這個邏輯場景展開成幾個具體場景？
(A) 59 (B) 287 (C) 3157 (D) 41000

簡答題

1. 用你自己的話說明：為什麼「跑很多公里」不是證明自駕車安全的好方法，「場景」才是。
2. 模擬與現實的三種落差各舉一個例子，最好是台灣或越南路上的例子。
3. 挑一個你熟悉的場景（台灣或越南都可以），照表 8 的格式寫成邏輯場景：挑出參數，每個參數給一個範圍。下週要收。
4. 射線數、長度、張角各對應真車感測器的什麼規格？各舉一個調錯了會出事的例子。
5. 為什麼「看得到」不等於「知道他往哪走」？在模擬器裡，你從哪裡看得出這兩件事的差別？

思考題

不會考，但會影響期末專題。

1. 如果要為河內做一個交通行為模型，讓模擬器裡的機車像真的河內機車，你會先收集什麼資料？怎麼收？
2. 台灣的沙崙測試場有數位學生。你認為越南第一個自駕測試場應該蓋在哪裡、先做哪十個場景？

第五週之前要做的三件事

- 交作業：第 3 節撐最久那一趟的碰撞畫面截圖，傳到課程 LINE 群，一個人一張。第三週的任務單還沒交的一起交。
- 做完 2.8 的選擇題，附錄二有答案。不會的畫起來下週問。另外把簡答題第 3 題（邏輯場景）寫好，下週要收。

- 用手機拍一張你覺得「相機看不清楚」的路況——逆光、下雨或夜間都可以。下週我們會拿那些照片來用。

附錄一 三語術語表 (第四週新增)

接前三週的術語表。專業名詞記英文，中文和越南文幫助確認意思。

中文	English	Tiếng Việt
模擬 / 模擬器	Simulation / Simulator	Mô phỏng / Trình mô phỏng
場景	Scenario	Kịch bản / Tình huống
功能場景	Functional scenario	Kịch bản chức năng
邏輯場景	Logical scenario	Kịch bản logic
具體場景	Concrete scenario	Kịch bản cụ thể
場景庫	Scenario database	Cơ sở dữ liệu kịch bản
掃參數	Parameter sweep	Quét tham số
能力邊界	Performance boundary	Ranh giới năng lực
模擬到真實的落差	Sim-to-real gap	Khoảng cách mô phỏng – thực tế
域隨機化	Domain randomization	Ngẫu nhiên hoá miền
車輛動力學	Vehicle dynamics	Động lực học xe
感測器模型	Sensor model	Mô hình cảm biến
射線	Ray	Tia
解析度	Resolution	Độ phân giải
測距範圍	Range	Tầm đo
視野	Field of view (FOV)	Trường nhìn
煞停距離	Stopping distance	Quãng đường dừng
反應距離	Reaction distance	Quãng đường phản ứng
減速度	Deceleration	Gia tốc hãm
漏讀	Dropout / missed reading	Mất tín hiệu
雜訊	Noise	Nhiều
追蹤	Tracking	Bám vết
安全員	Safety driver	Nhân viên an toàn
規則式	Rule-based	Dựa trên quy tắc

附錄二 參考答案

選擇題

題	答案	理由
1	C	RAND 2016：一百一十億英里。一百台車全年無休要跑五百年。
2	B	帶範圍的是邏輯場景；每個參數一個值才是具體場景；一個數字都沒有的是功能場景。
3	C	長度 = 測距範圍 (Range) ；射線數 = 解析度 ；張角 = 視野 (FOV) 。
4	C	$13.9 \times 0.3 + 13.9^2 \div 12 \approx 4.2 + 16.1 \approx 20$ 公尺。
5	A	影像的光線、材質、雜訊不同，是外觀落差。解法是域隨機化。
6	B	紅色射線是那一道沒有收到回波，模擬光達在大雨中的漏讀。
7	C	縫寬 = $2 \times d \times \sin(\text{角間距} \div 2)$ 。9 條射線在 90° 時角間距 11.25° ，縫 4.9 公尺； 180° 時角間距 22.5° ，縫 9.8 公尺。
8	B	世界、車輛、行為模型都照歐美路況做，機車海、騎樓、圓環都沒有。
9	B	故意亂改，逼電腦不能靠顏色認車，只能改用形狀——而形狀在真實世界不會變。
10	C	$41 \times 11 \times 7 = 3157$ 。而這只是一個功能場景展開出來的。

簡答題參考要點

1. 里程大多是無聊的直路，危險情境幾百萬英里才遇到一次；場景直接對準危險情境，而且同一個場景可以掃參數重跑幾千次，量得出界線。
2. 外觀：騎樓、招牌、機車待轉區模擬器裡沒有。行為：綠燈起步二十台機車扇形散開、河內機車互鑽。物理：補丁與破損路面，濕路面減速度只剩一半。
3. 沒有標準答案，但要符合三件事：挑出來的參數是真的會影響結果的；每一個參數都給範圍，不是單一數字；不知道的就寫「未知」，不要編。
4. 射線數 = 解析度，太少機車從縫隙鑽過看不到；長度 = 測距，比煞停距離短就煞不住；張角 = 視野，太窄側面來的看不到，太寬同樣的射線會被攤稀。
5. 「看得到」只要射線打中一次；「知道他往哪走」要連續好幾格都打中，才估得出橫向速度。模擬器裡射線數滑桿下面就有判定：0.5 公尺的行人要進到幾公尺內才追得住，並跟煞停距離比對。

附錄三 參考資料

- Kalra, N. & Paddock, S. M., Driving to Safety: How Many Miles of Driving Would It Take to Demonstrate Autonomous Vehicle Reliability?, RAND Corporation, 2016。一百一十億英里的出處。
- ISO 34501:2022 與 ISO 34502:2022 , Road vehicles — Test scenarios for automated driving systems。場景三層與場景式安全評估框架。
- UN Regulation No. 157 (Automated Lane Keeping Systems)。cut-in / cut-out / 前車減速的參數與 ODD 規定 ; 2022 年修訂放寬到 130 km/h 並允許變道。
- Euro NCAP, Test Protocol — AEB Car-to-Car / Car-to-Pedestrian / Car-to-Motorcyclist。二〇二三年版起含機車場景。影片 : AEB for cyclists (Euro NCAP 官方頻道)。
- GIDAS (German In-Depth Accident Study) , 1999 年起 ; 美國 CISS (Crash Investigation Sampling System)。事故資料庫。
- Dosovitskiy, A. et al., CARLA: An Open Urban Driving Simulator, CoRL 2017。carla.org。免費開源 , 但需要 RTX 2070 等級顯卡、8 GB 顯示記憶體、20 GB 硬碟。
- Waymo, Simulation City (Waymo Blog) ; Waymo Safety Hub, waymo.com/safety。一天一千萬英里的出處。
- 影片 : Stopping Distance | Forces & Motion | Physics (FuseSchool) ; Omniverse Replicator for DRIVE Sim (NVIDIA) ; Learning Dexterity (OpenAI)。
- 本週的模擬器 : <https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week4/sim/>